

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

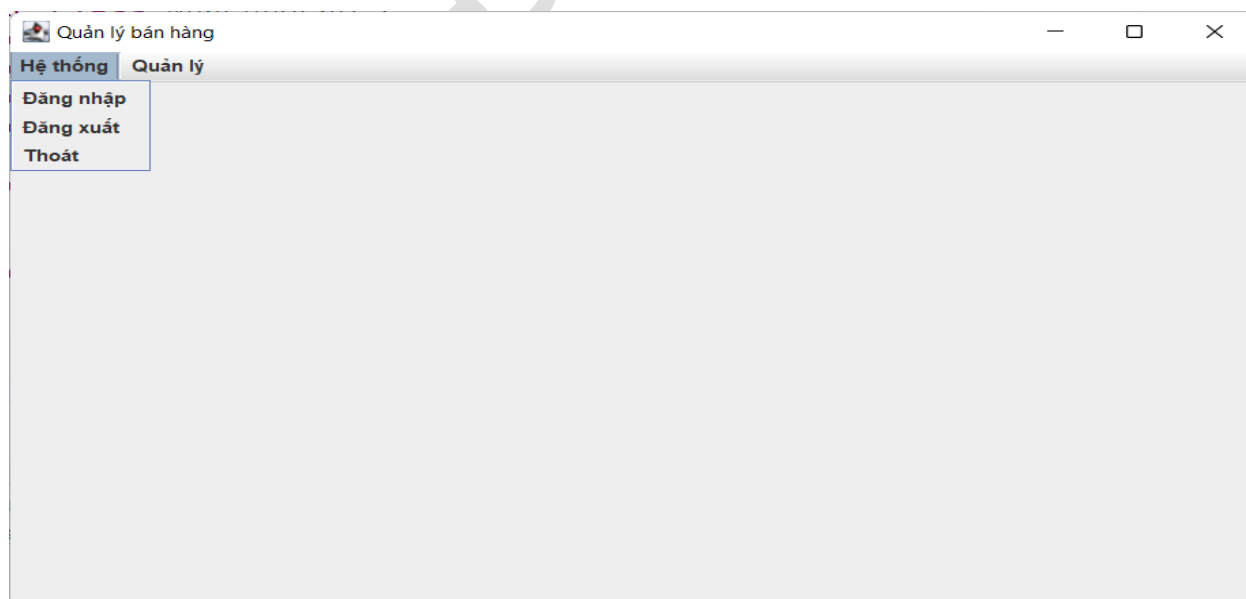
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ JAVA

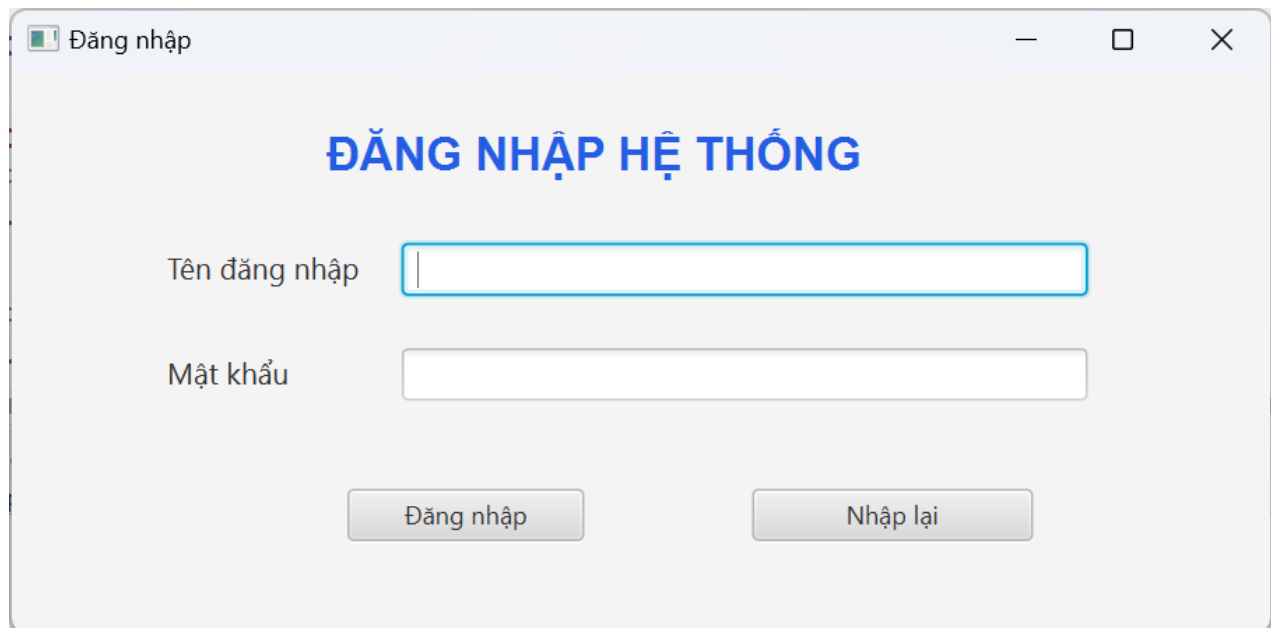
BÀI TẬP THỰC HÀNH

**BÀI 1: THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DESKTOP VỚI
JAVAFX****Yêu cầu:** xây dựng Desktop Application**Thời lượng:** 6 tiết**Mục tiêu:**

- Thành thạo thiết kế giao diện Phần mềm Desktop với JavaFX
- Thành thạo xử lý sự kiện trên phần mềm
- Thành thạo kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị SQL Server từ phần mềm JavaFX

Nội dung:**Câu 1. Thiết kế Main Scene như sau:**

Chọn menu Đăng nhập trên Main Scene sẽ mở ra Scene Đăng nhập như sau



Đăng nhập

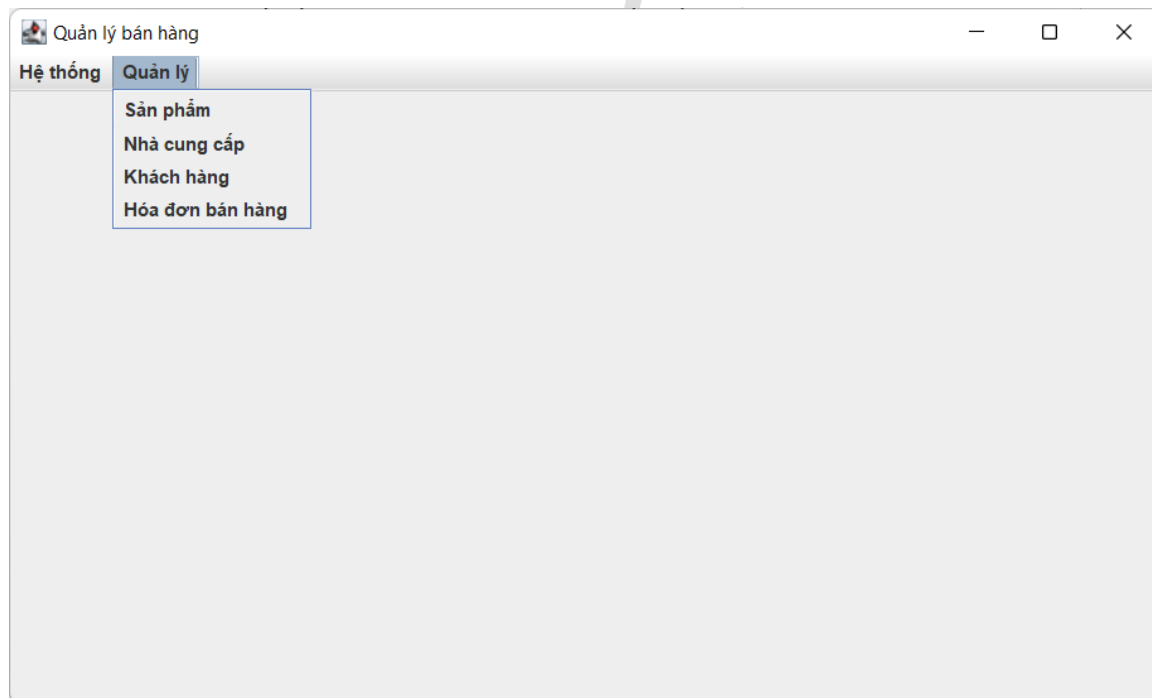
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng nhập Nhập lại

Đăng nhập đúng thì sẽ mở được menu chức năng Quản lý của Main Scene



Chọn Quản lý -> Sản phẩm sẽ mở ra Scene Quản lý sản phẩm như sau:

Câu 2. Thiết kế Scene Quản lý sản phẩm như sau:

Mã HH	Tên HH	Giá	Xuất xứ	Loại hàng
TVS24	Tivi Samsung 24 inch	2500000	Hàn Quốc	ĐT
TVL31	Tivi LG 31 inch	3900000	Hàn Quốc	ĐT
TVSH5	Tivi Sharp 50 inch	12000000	Nhật Bản	ĐT
IPH15	IPHONE 15	52000000	Mỹ	ĐT
TLS18	Tủ Lạnh	50000	HQ	ĐL

Câu 3. Cài đặt cơ sở dữ liệu Quanlyhanghoa (Quản lý hàng hóa) trên SQL Server

HANGHOA(mahang:varchar(10), tennhang:varchar(50), dongia:int, xuấtxu:varchar(30), maloaihang:varchar(20))

LOAIHANG(maloaihang:varchar(20), tenloaihang:varchar(50), mieuta:varchar(50))

NHANVIEN(manhanvien :varchar(10), tennhanvien :varchar(50), email :varchar(30))

TAIKHOAN(tendn : varchar(30), matkhou :varchar(15))

KHACHHANG(makh : varchar(10), tenkh: varchar(30), dienthoaikh:varchar(11), loaikh:varchar(5))

HOADON(mahd: varchar(10), makh:varchar(10), ngaylaphd: date)

CHITIETHOADON(mahd: varchar(10),mahang: varchar(10), soluong:int)

Câu 4 . Thực hiện các yêu cầu sau :

- a. Các menu trên Main Scene thực hiện đúng chức năng.
- b. Scene Quản lý sản phẩm hiển thị được danh mục hàng hóa lên table view.
- c. Khi nhấp chọn 1 dòng trên table hàng hóa thì thông tin hàng hóa đó được xuất hiện trên các TextField bên trên.
- d. Nhập thông tin hàng hóa mới vào trong các TextField và nhấp nút ghi thì thêm dòng sản phẩm mới trong table và trong cơ sở dữ liệu.
- e. Nhấp nút không ghi thì xóa hết các TextField
- f. Khi chọn 1 dòng dữ liệu trên table thì hiển thị thông tin lên các TextField và nếu sửa thông tin, nhấp nút sửa sẽ cập nhật lên cơ sở dữ liệu.
- g. Nhấp nút xóa sẽ xóa dòng thông tin đang được chọn trong table view và xóa luôn trong cơ sở dữ liệu.

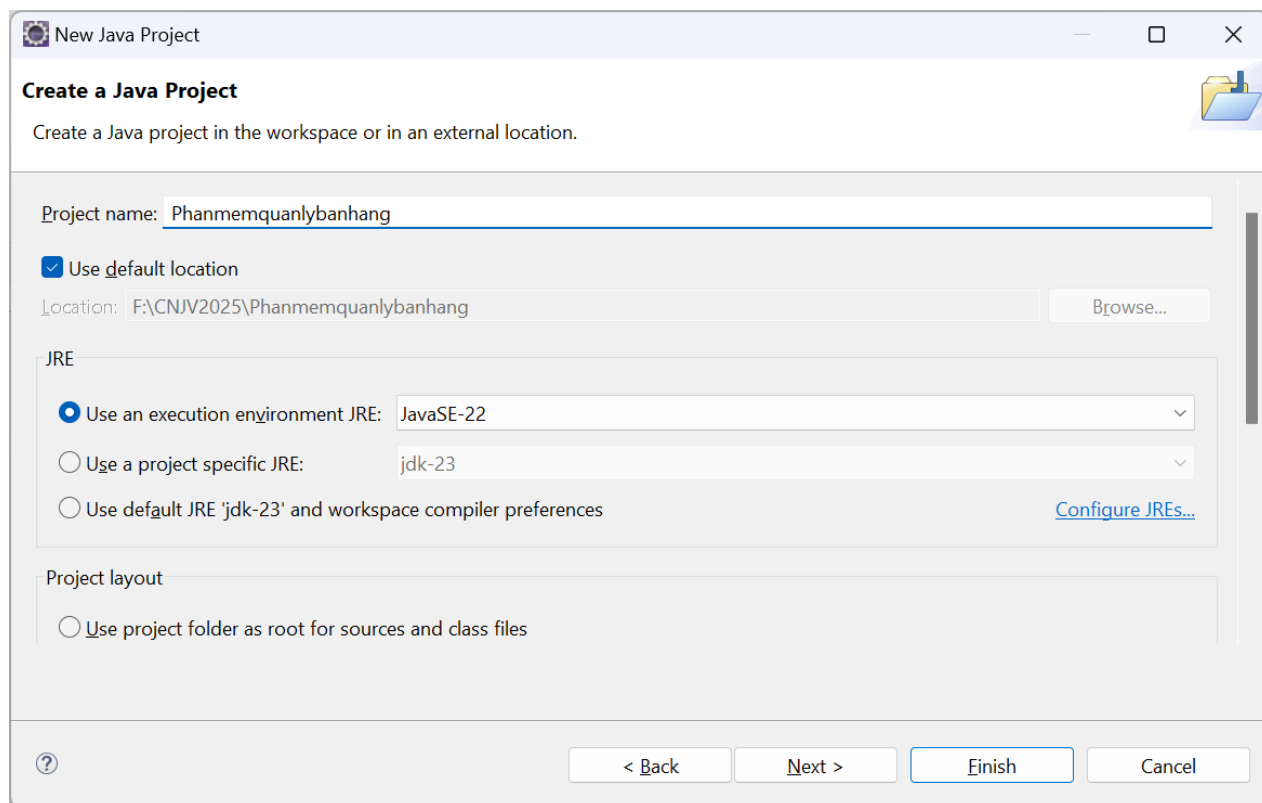
Câu 5. Thực hiện hoàn chỉnh các chức năng còn lại của phần mềm.

- Đăng nhập
- Đăng xuất
- Thoát
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý khách hàng
- Hóa đơn bán hàng

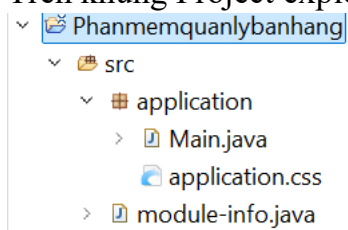
HƯỚNG DẪN

Câu 1:

-File / New Project, chọn loại Project là JavaFX Project, và đặt tên là Phanmemquanlybanhang



- Trên khung Project explorer, mở rộng tên project để thấy mục src / application,

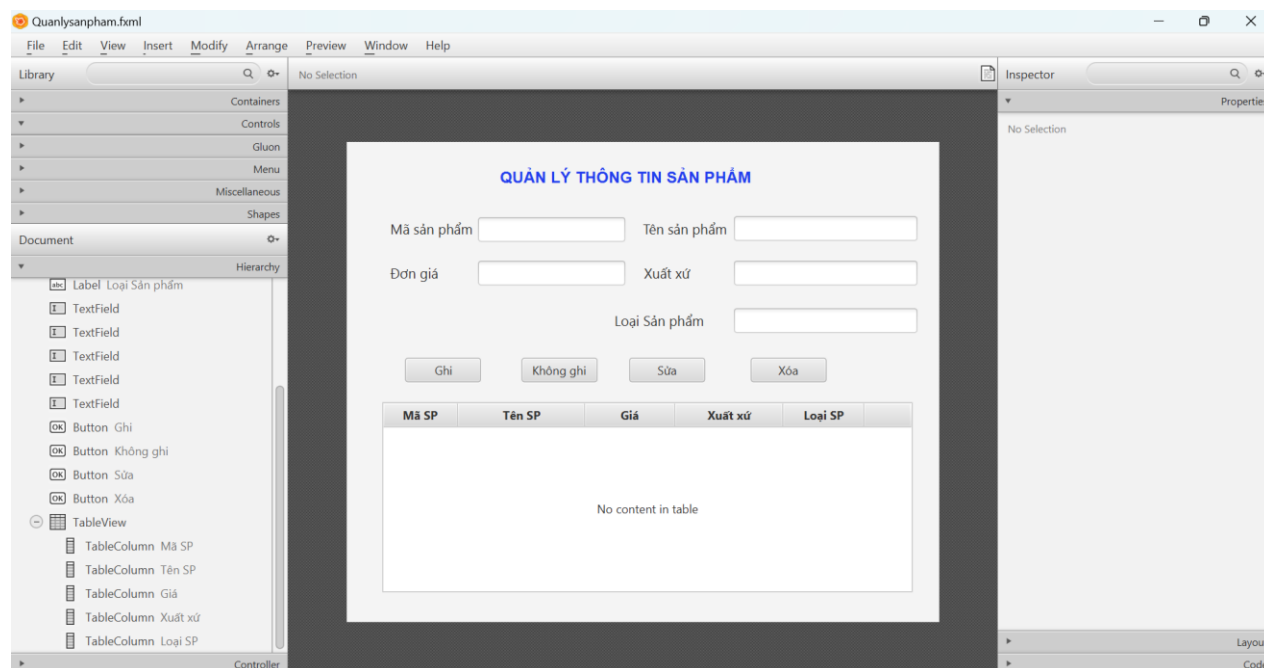


- Từ đó nhấp chuột phải -> New -> File, đặt tên cho file là MainScene.fxml
- Mở chương trình Scene Builder và mở file MainScene.fxml lên. Thiết kế menu cho MainScene bằng cách kéo và thả Container Pane cùng với các Control MenuBar, Menu, MenuItem vào Scene cho phù hợp

Câu 2. Thiết kế Scene Đăng nhập như yêu cầu

- Nhấp phải mục application -> New -> File, đặt tên cho file là Dangnhap.fxml
- Mở chương trình Scene Builder và mở file Dangnhap.fxml lên, thiết kế theo yêu cầu.

Câu 3: Sinh viên tạo một file mới và đặt tên Quanlysanpham.fxml, sau đó mở nó trên Scene Builder để thiết kế Scene này



Câu 4: Khởi động SQL Server và xây dựng cơ sở dữ liệu tên quanlyhanghoa với các table theo yêu cầu.

Câu 5:

4a) Trên Main Scene, xử lý sự kiện cho các menu để mở ra các frame khác tương tự như menu item Sản phẩm sau đây:

4b) Scene Quản lý sản phẩm hiển thị được danh mục hàng hóa lên table.

Class Hanghoa định nghĩa đối tượng Hanghoa

```
public class Hanghoa {
    private String mahh;
    private String tenhh;
    private int dongia;
    private String xuatxu;
    private String loaihh;

    public Hanghoa() {
    }

    public Hanghoa(String mahh, String tenhh, int
dongia, String xuatxu, String loaihh) {
```

```
        super();
        this.mahh = mahh;
        this.tenhh = tenhh;
        this.dongia = dongia;
        this.xuatxu = xuấtxu;
        this.loaihh = loaihh;
    }
    public String getMahh() {
        return mahh;
    }
    public void setMahh(String mahh) {
        this.mahh = mahh;
    }
    public String getTenhh() {
        return tenhh;
    }
    public void setTenhh(String tenhh) {
        this.tenhh = tenhh;
    }
    public int getDongia() {
        return dongia;
    }
    public void setDongia(int dongia) {
        this.dongia = dongia;
    }
    public String getXuatxu() {
        return xuấtxu;
    }
    public void setXuatxu(String xuấtxu) {
        this.xuatxu = xuấtxu;
    }
    public String getLoaihh() {
        return loaihh;
    }
    public void setLoaihh(String loaihh) {
        this.loaihh = loaihh;
    }
}
```

Class CSDL cung cấp các phương thức:

- kết nối cơ sở dữ liệu:
`private Connection getConnection()`
- Thêm hàng hóa vào table Hanghoa trên cơ sở dữ liệu:
`public int ghihanghoa(Hanghoa h)`
- Lấy dữ liệu từ table Hanghoa
`public List<Hanghoa> getHanghoa()`
- Và các phương thức tương tự cho Update, Delete hàng hóa và các thông tin khác

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CSDL {
    private static Connection getConnection() throws
ClassNotFoundException, SQLException {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection
conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost
:3306/quanlyhanghoa","root","");
        return conn;
    }
    public List<Hanghoa> getHanghoa() throws
SQLException{
        Connection cnn=null;
        PreparedStatement ps=null;
        ResultSet rs=null;
        List<Hanghoa> productList=new
ArrayList<Hanghoa>();
        try {
            cnn=this.getConnection();
            String sql="Select * from hanghoa";
            ps=cnn.prepareStatement(sql);
            rs=ps.executeQuery();
            while(rs.next()) {
```



```
        productList.add(new
Hanghoa(rs.getString(1),rs.getString(2),rs.getInt(3),rs.
getString(4),rs.getString(5)));
    }
    return productList;
} catch (Exception e) {
    System.out.print(e);
}
finally {
    if(ps!=null)
        ps.close();
    if(cnn!=null)
        cnn.close();
}
return null;
}

public int ghihanghoa(Hanghoa h) {
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    int row=0;
    try {
        cnn=this.getConnection();
        ps=cnn.prepareStatement("insert into
Hanghoa values(?,?,?,?,?)");
        ps.setString(1,h.getMahh());
        ps.setString(2, h.getTenhh());
        ps.setInt(3,h.getDongia());
        ps.setString(4,h.getXuatxu());
        ps.setString(5, h.getLoaihh());
        row=ps.executeUpdate();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
    return row;
}

public int suahanghoa(Hanghoa h) {
```

```
Connection cnn=null;
PreparedStatement ps=null;
int row=0;
try {
    cnn=this.getConnection();
    ps=cnn.prepareStatement("update Hanghoa set
mahang=?,tenhang=?,dongia=?,xuatu=?,maloihang=? where
mahang=?");
    ps.setString(1,h.getMahh());
    ps.setString(2, h.getTenhh());
    ps.setInt(3,h.getDongia());
    ps.setString(4,h.getXuatu());
    ps.setString(5, h.getLoaihh());
    ps.setString(6,h.getMahh());
    row=ps.executeUpdate();
} catch (ClassNotFoundException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
} catch (SQLException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}
return row;
}

public int xoahanghoa(Hanghoa h) {
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    int row=0;
    try {
        cnn=this.getConnection();
        ps=cnn.prepareStatement("Delete From
Hanghoa where mahang=?");
        ps.setString(1,h.getMahh());
        row=ps.executeUpdate();
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
```

```

        e.printStackTrace();
    }
    return row;
}
}

```

4c) Khi nhấp chọn 1 dòng trên table hàng hóa thì thông tin hàng hóa đó được xuất hiện trên các JTextField bên trên.

```

int row=table.getSelectedRow();
txtMasp.setText(table.getValueAt(row, 0).toString());
txtTensp.setText(table.getValueAt(row, 1).toString());
txtDongia.setText(table.getValueAt(row, 2).toString());
txtXuatxu.setText(table.getValueAt(row, 3).toString());
txtLoaisp.setText(table.getValueAt(row, 4).toString());
}

```

4d) Nhập thông tin hàng hóa mới vào trong các JTextField và nhấp nút ghi thì thêm dòng sản phẩm mới trong table và trong cơ sở dữ liệu.

Code xử lý sự kiện nhấp nút Ghi:

```

CSDL csdl=new CSDL();
Hanghoa h=new Hanghoa(txtMasp.getText(),
txtTensp.getText(),Integer.parseInt(txtDongia.getText()),
txtXuatxu.getText(),txtLoaisp.getText());
int row=csdl.ghihanghoa(h);
if(row>0) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null,
"themthanhcong");
    themvaoTable(h);
}
else
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "chuathemduoc");
}

```

Trong đó cần viết thêm phương thức **themvaoTable()** như sau:

4e) Nhấp nút không ghi thì xóa hết các JTextField

Code xử lý sự kiện tương tác với nút Không ghi:

```
txtMasp.setText("");
txtTensp.setText("");
txtDongia.setText("");
txtXuatxu.setText("");
txtLoaisp.setText("");
}
```

4f) Khi chọn 1 dòng dữ liệu trên table thì hiển thị thông tin lên các JTextField và nếu sửa thông tin, nhấp nút sửa sẽ cập nhật lên cơ sở dữ liệu.

Xử lý sự kiện tương tác trên nút Sửa:

```
CSDL csdl=new CSDL();
Hanghoa h = new Hanghoa(txtMasp.getText(),
txtTensp.getText(),Integer.parseInt(txtDongia.getText()),
txtXuatxu.getText(),txtLoaisp.getText());
int row=csdl.suahanghoa(h);
if(row>0) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sửa thành công");
dfTableModel.setNumRows(0);
showTable();
}
else
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Chưa sửa được");
}
```

4g) Nhấp nút xóa sẽ xóa dòng thông tin đang được chọn trong table và xóa luôn trong cơ sở dữ liệu.

```
CSDL csdl=new CSDL();
Hanghoa h=new Hanghoa(txtMasp.getText(),
txtTensp.getText(),Integer.parseInt(txtDongia.getText()),
txtXuatxu.getText(),txtLoaisp.getText());
int row=csdl.xoahanghoa(h);
if(row>0) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Xóa thành công");
dfTableModel.setNumRows(0);
showTable();
}
```

```
}  
else  
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Chưa xóa được");  
}
```

Câu 5: Sinh viên tự thực hiện các yêu cầu của câu 5.

BÀI 2. THỰC HÀNH XÂY DỰNG TRANG WEB SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SERVLET / JSP

Yêu cầu: xây dựng website bán hàng

Thời lượng: 6 tiết

Thời điểm thực hiện: buổi thực hành số 2

Mục tiêu:

- Thành thạo thiết kế giao diện web kết hợp HTML, CSS và JSP.
- Xây dựng được Website động sử dụng công nghệ Servlet / JSP trên mô hình MVC.
- Thành thạo kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu cung cấp cho website.

Nội dung:

Tạo Dynamid Web Project với tên “HandmadeLeatherWebsite” gồm các trang sau đây:

Nhóm trang người dùng:

Trang index.jsp – là trang chủ phía người người dùng khách hàng, cho phép xem các nhóm hàng hóa, tìm kiếm, đặt hàng, xem các bài viết.

Trang collection.jsp – là trang danh mục / bộ sưu tập hàng hóa, hiển thị tất cả hàng hóa hiện thông tin lưu trữ.

Trang cart.jsp – là trang quản lý giỏ hàng của khách hàng.

Trang signin.jsp – là trang đăng ký thông tin khách hàng thành viên.

Trang login.jsp – là trang đăng nhập khách hàng thành viên.

Nhóm trang quản trị:

Trang admin_index.jsp – là trang chủ phía quản trị viên website, cho phép theo dõi các số liệu tổng quan và cung cấp các liên kết truy cập đến các chức năng quản lý dữ liệu, quản lý website.

Trang admin_login.jsp – là trang đăng nhập tài khoản quản trị viên.

Trang admin_manage_product.jsp – là trang quản trị hàng hóa.

Trang admin_add_product.jsp – là trang thêm hàng hóa mới.

Trang admin_edit_product.jsp – là trang chỉnh sửa thông tin hàng hóa.

Câu 1. Thiết kế giao diện trang index.jsp theo mẫu như sau:

HANDCRAFT
COLLECTIONS
ABOUT
BLOG
CONTACT
SIGN IN/SIGN UP
SEARCH



BE AUTHENTIC

Authenticity can't be fake

TRENDING PRODUCTS

Technology increasingly dominates the fashion industry. However, traditional crafts bring delicate and sophisticated beauty and aesthetic and humanistic values that designers want to keep.



Men's Office Shoes
45.0
[Add to cart](#)



Women's Office Shoes
52.0
[Add to cart](#)



Women's Office Bag
45.0
[Add to cart](#)

POPULAR PRODUCTS

Handmade leather products are popular and widely used. In which, men prefer to use shoes, men's wallets or watch bands and women prefer women's bags and shoes. Our popular products are diverse and high quality with various colors and leather materials.



Women's Office Shoes
52.0
[Add to cart](#)



Women's Office Bag
45.0
[Add to cart](#)



Men's Wallet
45.0
[Add to cart](#)

LASTED FROM THE BLOGS

We have detailed and quality articles about leather materials and handmade leather products from product quality experts, professional fashion models and smart users.

[Brief about leather material](#)
20/4/2021
Genuine leather is considered one of the most durable natural materials. Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.
[read more](#)

[Brief about leather material](#)
20/4/2021
Genuine leather is considered one of the most durable natural materials. Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.
[read more](#)

[Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.](#)
[read more](#)

[Brief about leather material](#)
20/4/2021
Genuine leather is considered one of the most durable natural materials. Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.
[read more](#)

Sign up for free updates, latest news and special offers

Your name

Your email

[Sign Up](#)

CUSTOMER SERVICES

- Contact
- Return
- Site map
- Gift Vouchers

INFORMATION

- About me
- Delivery information
- Private policy

SOCIAL NETWORK LINK

- Face book
- Google +
- Twitter

2023©Design by Trung

Hướng dẫn:

Tạo dự án Dynamid Web Project mới, đặt tên là HandmadeLeatherWebsite

Chép thư mục Images chứa những hình ảnh cần thiết được giảng viên cung cấp vào bộ web.

Chép driver jdbc mysql-connector-java-8.0.29.jar vào thư mục lib của WEB-INF

Tạo file JSP đặt tên index.jsp nội dung như sau:

```
<%@ page language="java" contentType="text/html;
charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
prefix="c" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <title>Đồ da thủ công - Trang chủ</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>
<header>
<div id="logo">
<p>HANDCRATZ</p>
</div>
<nav id="hnav">
<ul class="menu">
<li><a href="Collection"
target="_blank">COLLECTIONS</a></li>
<li><a href="#">ABOUT</a></li>
<li><a href="#">BLOG</a></li>
<li><a href="#">CONTACT</a></li>
<li><a href="Signup">SIGN IN/SIGN UP</a>
</li>
</ul>
</nav>
<div>
<form method="post" action="#">
<input type="text" name="txtSearch" placeholder="What
are you looking for?" size="30"/>
```



```
<input type="button" name="btSerch" value="SEARCH"
onclick="#" />
</form>
</div>
</header>
<main>
<div id="banner">

</div>
<div class="banner2">
<p class="p1">BE AUTHENTIC</p>
<p class="p2">Authemticity can't be fake</p>

<button class="shopnow">SHOP NOW</button>
</div>
<section class="trending">
<h2>TRENDING PRODUCTS</h2>
<p class="intro">Technology increasingly dominates the
fashion industry. However, traditional crafts bring
delicate and sophisticated beauty and aesthetic and
humanistic values that designers, want to keep.</p>

<c:forEach items="{trendlistp}" var="o" >
  <div class="product">
    

    <p>${o.tenhh}<br/><span>${o.dongia}</span></p>
    <button>Add to cart</button>
  </div>
</c:forEach>
<hr/>
</section>

<section class="popular">
  <h2>POPULAR PRODUCTS</h2>
  <p class="intro">Handmade leather products are
popular and widely used. In which, men prefer to use
shoes, men's wallets or watch bands and women prefer
women's bags and shoes. Our popular products are diverse
```

and high quality with various colors and leather materials. </p>

```
<c:forEach items="{popularlistp}" var="p" >
<div class="product">

<p>{p.tenhh}<br/><span>{p.dongia}</span>
</p>
<button>Add to cart</button>
</div>
</c:forEach>
<hr>
</section>
```

```
<section class="blog">
<h2>LASTED FROM THE BLOGS</h2>
<p>We have detailed and quality articles about leather materials and handmade leather products from product quality experts, professional fashion models and smart users.</p>
<section class="blogs">
<article>
<p><span>Brief about leather material</span><br/><span>20/4/2021</span><br/><span>Genuine leather is considered one of the most durable natural matters. Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.</span><br/><span>read more</span></p>
</article>
<article>
<p><span>Brief about leather material</span><br/><span>20/4/2021</span><br/><span>Genuine leather is considered one of the most durable natural matters. Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.</span><br/><span>read more</span></p>
</article>
<article>
<p><span>Brief about leather material</span><br/><span>20/4/2021</span><br/><span>Genuine leather is considered one of the most durable natural matters. Handmade or industrial leather products are softer and more beautiful than imitation leather.</span><br/><span>read more</span></p>
</article>
```

```

    uine leather is considered one of the most durable
    natural materials. Handmade or industrial leather
    products are softer and more beautiful than imitation
    leather.</span><br/><span>read more</span></p>
</article>
</section>
</section>
<div class="signup">
<label class="label-signup">Sign up for free updates,
lastest news and special offers</label>
<form method="post" action="#">
<input type="text" name="name" placeholder="Your name"
size="30" />
<input type="text" name="email" placeholder="Your email"
size="30" />
<input type="submit" name="submit" value="Sign Up"/>
</form>
</div>
</main>
<footer>
<div id="extend-f">
<nav class="footnav1">
<h3>CUSTOMER SERVICES</h3>
<ul>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
    <li><a href="#">Return</a></li>
    <li><a href="#">Site map</a></li>
    <li><a href="#">Gift Vouchers</a></li>
</ul>
</nav>
<nav class="footnav2">
<h3>INFORMATIONS</h3>
<ul>
    <li><a href="#">About me</a></li>
    <li><a href="#">Delivery information</a></li>
    <li><a href="#">Private policy</a></li>
</ul>
</nav>
<nav class="footnav3">
<h3>SOCIAL NETWORK LINK</h3>

```

```
<ul>
  <li><a href="#">Face book</a></li>
  <li><a href="#">Google +</a></li>
  <li><a href="#">Twitter</a></li>

</ul>
</nav>
</div>
<div id="root-f">
  <h4>2023&copy; Design by Trung</h4>
</div>
</footer>
</body>
</html>
```

Tạo thư mục css và tạo css file đặt tên là style.css nội dung như sau:

```
*{
  margin: 0;
}
header{
  min-height: 50px;
  padding-top: 10px;
}
ul{
  list-style-type: none;
}
footer a{
  text-decoration: none;
  color: blue;
}
p{
  margin-bottom: 10px;
}

hr{
  clear: both;
  width: 50%;
  border-color: brown;
  margin: auto;
```

```
        margin-bottom: 10px;
    }
    #logo{
        float: left;
        margin-right: 10%;
        margin-left: 5%;
        background-color: darkgrey;
        color: lightgrey;
        padding-left: 10px;
        padding-right: 10px;
    }
    #hnav{
        min-width: 30%;
    }

    header form input[type="text"]{
        background-color: grey;
        color: brown;
        border: 0;
    }
    header form input[type="button"]{
        background-color: brown;
        color: white;
        border: 0;
    }
    #banner{
        max-width: 100%;
    }
    .banner{
        width: 100%;
        z-index: 1;
    }
    .banner2{
        z-index: 2;
        position: relative;
        margin-top: -30%;
        color: white;
        text-align: center;
    }
}
```

```
.p1{
    font-size: 4em;
}

.p2{
    font-size: 1.2em;
}

.shopnow{
    color: white;
    background-color: pink;
}

.menu{
    list-style-type: none;
}

.menu li a{
    color: darkgrey;
    float: left;
    text-decoration: none;
    margin-right: 2%;
}

.trending{
    width: 90%;
    clear: both;
    margin-top: 20%;
}

section{
    width: 90%;
    margin: auto;
    text-align: center;
}

.product img{
    width: 90%;
}

table img{
    width: 20px;
    height: 20%;
}
```

```
.product{
    width: 30%;
    float: left;
    margin-right: 20px;
}

.blogs{
    column-count: 2;
    text-align: justify;
}

.signup{
    background-color: darkgrey;
    min-height: 50px;
    vertical-align: middle;
    padding-top: 3%;
    width: 80%;
    margin: auto;
    padding-left: 2%;
}

.label-signup{
    max-width: 30%;
    float: left;
}

.footnav1{
    width: 30%;
    float: left;
    margin-right: 3%;
}

.footnav2{
    width: 30%;
    float: left;
    margin-right: 3%;
}

.footnav3{
    width: 30%;
    float: left;
}

#extend-f{
    margin-top: 5%;
}
```

```
padding-top: 5px;
min-height: 150px;
clear: both;
background-color: lightgrey;
}
#root-f{
margin-top: -25px;
height: 50px;
clear: both;
background-color: brown;
text-align: center;
padding-top: 15px;
}
.product button{
background-color: brown;
color: white;
margin-bottom: 5%;
}
```

Câu 2. Câu 2: tạo package Servlets và tạo trong đó file servlet đặt tên là indexServlet.java nội dung như sau:

package Servlets;

```
import java.io.IOException;
import java.sql.SQLException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import Model.*;
/**
 * Servlet implementation class indexServlet
 */
@WebServlet("/indexServlet")
public class indexServlet extends HttpServlet {
```



```
private static final long serialVersionUID = 1L;

/**
 * @see HttpServlet#HttpServlet()
 */
public indexServlet() {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub
}

/**
 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
 */
protected void doGet(HttpServletRequest request,
    HttpServletResponse response) throws ServletException,
    IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    CSDL csdl=new CSDL();
    List<Hanghoa> trendlist=new
    ArrayList<Hanghoa>();
    List<Hanghoa> popularlist = new
    ArrayList<Hanghoa>();
    try {
        trendlist=csdl.selectTrendProduct();
        popularlist=csdl.selectPopularProduct();

    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
    request.setAttribute("trendlistp", trendlist);
    request.setAttribute("popularlistp",
    popularlist);

    request.getRequestDispatcher("index.jsp").forward(re
    quest, response);

}
```

```
/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request,
 *                               HttpServletResponse response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request,
                        HttpServletResponse response) throws ServletException,
                        IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    doGet(request, response);
}
}
```

Cập nhật lại nội dung thẻ `<welcome-file-list>` trong file cấu hình website là `web.xml` như sau:

```
<welcome-file-list>
  <welcome-file>IndexServlet</welcome-file>
</welcome-file-list>
```

Câu 3: Tạo package Model và tạo trong đó file Hanghoa.java để định nghĩa đối tượng product nội dung như sau:

package Model;

```
public class Hanghoa {
    private String mahh;
    private String tenhh;
    private int dongia;
    private String xuatxu;
    private String loaihh;
    private String hinh;
    private int xuhuong;
    private int phobien;
    public Hanghoa(String mahh, String tenhh, int
dongia, String xuatxu, String loaihh, String hinh, int
xuhuong,
                    int phobien) {
        this.mahh = mahh;
        this.tenhh = tenhh;
        this.dongia = dongia;
        this.xuatxu = xuatxu;
```

```
        this.loaihh = loaihh;
        this.hinh = hinh;
        this.xuhuong = xuhuong;
        this.phobien = phobien;
    }
    public Hanghoa() {

    }
    public String getMahh() {
        return mahh;
    }
    public void setMahh(String mahh) {
        this.mahh = mahh;
    }
    public String getTenhh() {
        return tenhh;
    }
    public void setTenhh(String tenhh) {
        this.tenhh = tenhh;
    }
    public int getDongia() {
        return dongia;
    }
    public void setDongia(int dongia) {
        this.dongia = dongia;
    }
    public String getXuatxu() {
        return xuatxu;
    }
    public void setXuatxu(String xuatxu) {
        this.xuatxu = xuatxu;
    }
    public String getLoaihh() {
        return loaihh;
    }
    public void setLoaihh(String loaihh) {
        this.loaihh = loaihh;
    }
    public String getHinh() {
        return hinh;
    }
}
```

```

    }
    public void setHinh(String hinh) {
        this.hinh = hinh;
    }
    public int getXuhuong() {
        return xuhuong;
    }
    public void setXuhuong(int xuhuong) {
        this.xuhuong = xuhuong;
    }
    public int getPhobien() {
        return phobien;
    }
    public void setPhobien(int phobien) {
        this.phobien = phobien;
    }
}

```

Câu 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu trên MySQL với tên là “banhang” với 1 table “hanghoa” như sau:

Hanghoa(mahh:varchar(15), tenhh:varchar(50), dongia:int, xuấtxu:varchar(20), loaihh:varchar(5), hinh:varchar(128), xuhuong:int, phobien:int)

Nhập một số dòng dữ liệu mẫu:

mahh	tenhh	dongia	xuấtxu	loaihh	hinh	xuhuong	phobien
01001	Men's Office shoes	45	Ý	01	giay-da handmade.jpg	1	0
02001	Women's Office shoes	52	VN	02	giay-nu-cong-so.jpg	1	1
03001	Women's Office bag	45	Pháp	03	tui-xach-handmade.jpg	1	1
04001	Men's wallet	47	Pháp	04	vi.jpg	0	1

Câu 5: trong package Model, tạo thêm file CSDL.java để định nghĩa đối tượng kết nối cơ sở dữ liệu có nội dung như sau:

package Model;

```
import java.sql.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CSDL {
    private static Connection getConnection() throws
    ClassNotFoundException, SQLException {
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
        Connection
conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost
:3306/banhang","root","");
        return conn;
    }
    public List<Hanghoa> getAllProduct() throws
    SQLException {
        Connection cnn=null;
        PreparedStatement ps=null;
        ResultSet rs=null;
        List<Hanghoa> lsthh=new ArrayList<Hanghoa>();

        try {
            cnn=this.getConnection();
            String sql="Select * from hanghoa";
            ps=cnn.prepareStatement(sql);
            rs=ps.executeQuery();
            while (rs.next()) {
                lsthh.add(new
Hanghoa(rs.getString(1),rs.getString(2),rs.getInt(3),rs.
getString(4),rs.getString(5),rs.getString(6),rs.getInt(7
),rs.getInt(8)));
            }
            return lsthh;
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
    }
    finally {
        if (ps != null)
            ps.close();
        if (cnn != null)
            cnn.close();
    }

    return null;
}

public List<Hanghoa> getTrendingProduct() throws
SQLException {
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    ResultSet rs=null;
    List<Hanghoa> lsthh=new ArrayList<Hanghoa>();

    try {
        cnn=this.getConnection();
        String sql="Select * from hanghoa where
xuhuong=1";
        ps=cnn.prepareStatement(sql);
        rs=ps.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            lsthh.add(new
Hanghoa(rs.getString(1),rs.getString(2),rs.getInt(3),rs.
getString(4),rs.getString(5),rs.getString(6),rs.getInt(7
),rs.getInt(8)));
        }
        return lsthh;
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
    finally {
        if (ps != null)
```

```
        ps.close();
        if (cnn!=null)
            cnn.close();
    }

    return null;
}

public List<Hanghoa> getPopularProduct() throws
SQLException {
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    ResultSet rs=null;
    List<Hanghoa> lsthh=new ArrayList<Hanghoa>();

    try {
        cnn=this.getConnection();
        String sql="Select * from hanghoa where
phobien=1";
        ps=cnn.prepareStatement(sql);
        rs=ps.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            lsthh.add(new
Hanghoa(rs.getString(1),rs.getString(2),rs.getInt(3),rs.
getString(4),rs.getString(5),rs.getString(6),rs.getInt(7
),rs.getInt(8)));
        }
        return lsthh;
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
    finally {
        if (ps!=null)
            ps.close();
        if (cnn!=null)
            cnn.close();
    }
}
```

```
    }

    return null;
}

public List<Hanghoa> getProductById(String id)
throws SQLException {
    Connection cnn=null;
    PreparedStatement ps=null;
    ResultSet rs=null;
    List<Hanghoa> lsthh=new ArrayList<Hanghoa>();

    try {
        cnn=this.getConnection();
        String sql="Select * from hanghoa where
mahh=?";

        ps=cnn.prepareStatement(sql);
        ps.setString(1,id);
        rs=ps.executeQuery();
        while (rs.next()) {
            lsthh.add(new
Hanghoa(rs.getString(1),rs.getString(2),rs.getInt(3),rs.
getString(4),rs.getString(5),rs.getString(6),rs.getInt(7
),rs.getInt(8)));
        }
        return lsthh;
    } catch (ClassNotFoundException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    } catch (SQLException e) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e.printStackTrace();
    }
    finally {
        if(ps!=null)
            ps.close();
        if(cnn!=null)
            cnn.close();
    }
}
```



```
        return null;
    }
    public int insertProduct(Hanghoa h) throws
SQLException {
        int rows=0;
        Connection cnn=null;
        PreparedStatement ps=null;
        try {
            cnn=this.getConnection();
            String sql="insert into
Hanghoa (mahh,tenhh,dongia,xuatxu,loaihh,hinh,xuhuong,pho
bien) values (?,?,?,?,?,?,?,?)";
            ps=cnn.prepareStatement(sql);
            ps.setString(1,h.getMahh());
            ps.setString(2,h.getTenhh());
            ps.setInt(3,h.getDongia());
            ps.setString(4,h.getXuatxu());
            ps.setString(5,h.getLoaihh());
            ps.setString(6,h.getHinh());
            ps.setInt(7,h.getXuhuong());
            ps.setInt(8,h.getPhobien());
            rows= ps.executeUpdate();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }finally {
            if(ps!=null)
                ps.close();
            if(cnn!=null)
                cnn.close();
        }

        return rows;
    }
}
```

Dịch và chạy thử website bằng cách nhấp phải chuột vào tên project và chọn Run as -> Run on server

Câu 6. Tạo trang admin_add_product.jsp thêm hàng hóa thuộc nhóm trang quản trị với giao diện tự thiết kế, đảm bảo có form nhập thông tin hàng hóa như sau:

THÊM HÀNG HÓA MỚI

Mã Hàng Hoá	
Tên Hàng Hoá	
Đơn Giá	
Xuất Xứ	
Loại Hàng Hóa	
Hình	Browse...
Xu Hướng	
Phổ Biến	
Thêm mới Nhập lại	

Mã nguồn gợi ý cho trang **admin_add_product.jsp**

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Insert Product</title>
</head>
<body>
<h1>THÊM HÀNG HÓA MỚI</h1>
    <form method="POST" action="AddProductServlet"
enctype="multipart/form-data">
    <table>
    <tr>
    <td>Mã Hàng Hoá</td>
    <td><input type="text" name="mahh"/></td>
```

```
</tr>
<tr>
  <td>Tên Hàng Hoá</td>
  <td><input type="text" name="tenhh"/></td>
</tr>
<tr>
  <td>Đơn Giá</td>
  <td><input type="text" name="dongia"/></td>
</tr>
<tr>
  <td>Xuất Xứ</td>
  <td><input type="text" name="xuatxu"/></td>
</tr>
<tr>
  <td>Loại Hàng Hóa</td>
  <td><input type="text" name="loaihh"/></td>
</tr>
<tr>
  <td>Hình</td>
  <td><input type="file" name="hinh" value=""/></td>
</tr>
<tr>
  <td>Xu Hướng</td>
  <td><input type="text" name="xuhuong"/></td>
</tr>
<tr>
  <td>Phổ Biến</td>
  <td><input type="text" name="phobien"/></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2"><button>Thêm mới</button><input type="reset"
value = "Nhập lại"/></td>
</tr>
</table>
</form>

</body>
```

</html>

Viết lớp AddProductServlet để điều khiển thao tác thêm dữ liệu

```
package Servlet;
```

```
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
```

```
import java.net.URL;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.MultipartConfig;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.Part;
```

```
/**
 * Servlet implementation class newProductServlet
 */
@MultipartConfig(
    fileSizeThreshold = 1024 * 1024 * 10,
    maxFileSize = 1024 * 1024 * 50,
    maxRequestSize = 1024 * 1024 * 100
)
@WebServlet("/AddProductServlet")
public class AddProductServlet extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
```

```
* @see HttpServlet#HttpServlet()
*/
public AddProductServlet() {
    super();
    // TODO Auto-generated constructor stub
}

/**
 * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
 */
protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException {
    // TODO Auto-generated method stub
    response.getWriter().append("Served at:
").append(request.getContextPath());
}

/**
 * @see HttpServlet#doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
 */
protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException {
    Connection conn = null; // connect SQL
    int rows = 0;
    String tb="";
    request.setCharacterEncoding("utf-8");
    response.setCharacterEncoding("utf-8");
    // xử lý tham số từ form
    String id = request.getParameter("mahh");
    String name = request.getParameter("tenhh");
    int price =
Integer.parseInt(request.getParameter("dongia"));
    String origin = request.getParameter("xuatu");
    String type = request.getParameter("loaihh");
    String image = "";
```

```

        Part part = request.getPart("hinh");
        String fileName = part.getSubmittedFileName();
        // Cần sửa lại đường dẫn đến thư mục hình cho chính
        xác

        part.write("F:/BTJava1/HandmadeLeatherWebsite1/src/main/
webapp/Images/" + fileName);
        image = fileName;
        int trend =
Integer.parseInt(request.getParameter("xuhuong"));
        int pop =
Integer.parseInt(request.getParameter("phobien"));
        Hanghoa h = new Hanghoa(id, name, price, origin,
type, image, trend, pop); // tao đối tượng hàng hóa
        // thêm đối tượng vào CSDL
        CSDL csdl = new CSDL();
        try {
            rows = csdl.insertProduct(h);
            if(rows > 0) {
                tb="Thêm thành công";
            }else {
                tb="Thêm thất bại";
            }
            request.setAttribute("thongbao", tb);

        } catch (SQLException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
        request.getRequestDispatcher("admin_add_product.jsp"
).forward(request, response);
    }
}

```

Câu 7: Sinh viên tự thực hiện các trang còn lại của website.